作业2 LED闪烁实验

张三　2024123456　微电子 X 班

2026 年 4 月 6 日

目录

1 作业目标与任务要求 1

2 实验环境 2

3 实验原理与方案说明 2

4 STM32CubeMX 配置过程 2

5 程序设计与关键代码说明 3

6 程序流程图 4

7 实验结果与现象分析 4

8 问题分析与调试记录 5

9 思考题或课后作业回答 5

10 总结 6

11 附录 6

1 作业目标与任务要求

本节简要说明本次作业要完成的功能、验收标准和个人任务分工。建议从以下角度撰写：

1. 本次实验需要实现什么功能。
2. 使用了哪些硬件资源和软件工具。
3. 现场验收或结果判定标准是什么。

示例：本实验基于 STM32F103C8T6 完成 GPIO 或 USB 功能验证，要求能够在开发板上稳定运行，并在报告中说明配置过程、核心代码、实验现象及问题分析。

2 实验环境

2.1 硬件环境

- 开发板：STM32F103C8T6 开发板
- 调试器：ST-Link
- 连接器件：USB 数据线、杜邦线、按键、LED 等

2.2 软件环境

- STM32CubeMX
- VS Code 或其他课程指定开发环境
- ARM GCC / CMake / Ninja
- 串口调试助手、逻辑分析仪软件等

3 实验原理与方案说明

本节应结合具体作业内容，说明所用外设或中间件的原理。例如：GPIO 输入输出、定时延时、外部中断、USB CDC 通信等。建议从以下三个方面展开：

1. 硬件连接关系。
2. 外设配置原理。
3. 程序执行逻辑。

4 STM32CubeMX 配置过程

请按实际作业写明关键配置步骤，并至少说明以下内容：

1. 芯片型号选择。
2. RCC 时钟配置。
3. SYS 调试接口配置。
4. GPIO / EXTI / USB 等外设配置。
5. Clock Configuration 页面中的关键时钟设置。
6. 工程生成方式与工具链选择。

请将图片文件放入 `figures/cubemx-config.png`
然后重新编译文档

图 1: CubeMX 关键配置截图

5 程序设计与关键代码说明

本节建议分为“主程序结构”和“关键函数说明”两部分。代码不要大段无解释地堆叠，建议只保留核心片段。

5.1 主程序结构

Listing 1: 主循环关键代码示例

```
while (1)
{
  // Fill in your main loop logic here.
}
```

请在正文中说明：

- 每段关键代码实现了什么功能。
- 为什么放在 USER CODE 区域。
- 若涉及中断、共享变量或通信缓冲区，如何保证数据正确性。

请将图片文件放入 `figures/code-main.png`
然后重新编译文档

图 2: 关键代码截图

6 程序流程图

下面给出一个可直接修改的流程图模板。将节点文字替换为本次实验的实际流程即可。

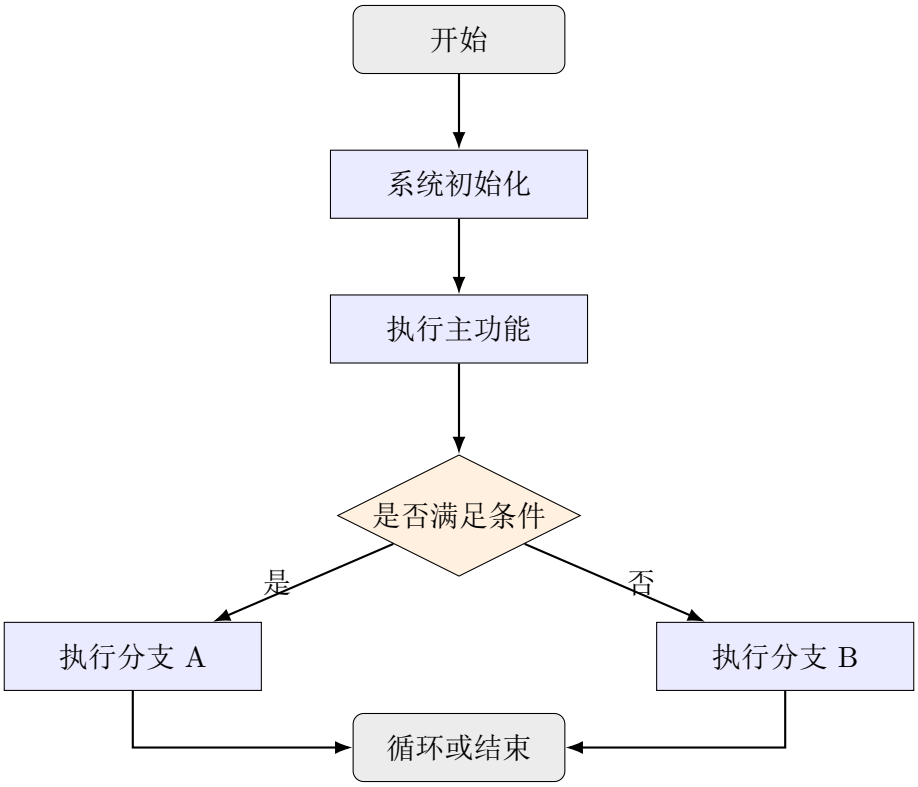

图 3: 程序流程图示例

7 实验结果与现象分析

本节必须体现“实验是否真实完成”。建议至少包含以下内容：

1. 实验现象描述。
2. 与预期结果是否一致。
3. 若不一致，可能原因是什么。

请将图片文件放入 `figures/result-photo.jpg`
然后重新编译文档

图 4: 实验现象照片

请将图片文件放入 `figures/result-serial.png`
然后重新编译文档

图 5: 运行结果截图或上位机交互截图

8 问题分析与调试记录

建议按“问题现象 → 排查过程 → 原因定位 → 解决方法”的格式撰写。例如：

问题现象	解决过程记录
程序无法下载	检查 SWD 接口、开发板供电、BOOT 配置、调试器驱动等。
实验现象不正确	检查引脚配置、时钟配置、代码逻辑和硬件极性。
运行结果不稳定	分析抖动、通信忙状态、时序问题或资源冲突。

表 1: 问题分析与调试记录示例

9 思考题或课后作业回答

请将本次作业 README 中要求回答的问题逐条作答。建议每题单独编号，回答时尽量结合实验过程，不要只写结论。

10 总结

总结本次实验中掌握的关键知识点、存在的问题以及后续可改进的方向。

11 附录

可在附录中补充：

- 完整关键代码。
- 更多截图或照片。
- 参考资料。
- 自己完成的扩展任务说明。